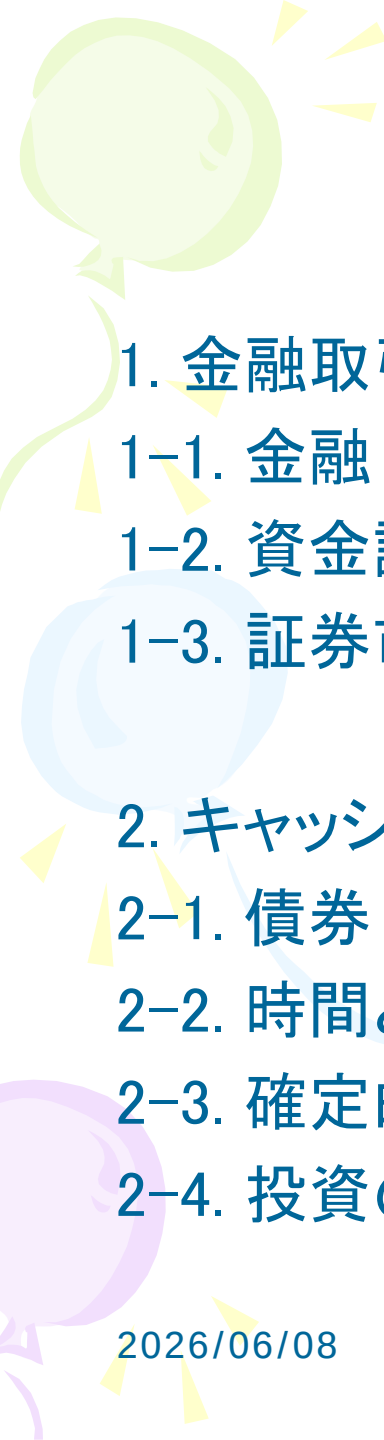


経済工学 I

資料7 現代ポートフォリオ理論 (3)

東京都立大学 経済経営学部
室町 幸雄



講義の構成 (1)

1. 金融取引 (financial transaction) と金融市場 (financial market)

1-1. 金融 (finance)

1-2. 資金調達

1-3. 証券市場 (securities market)

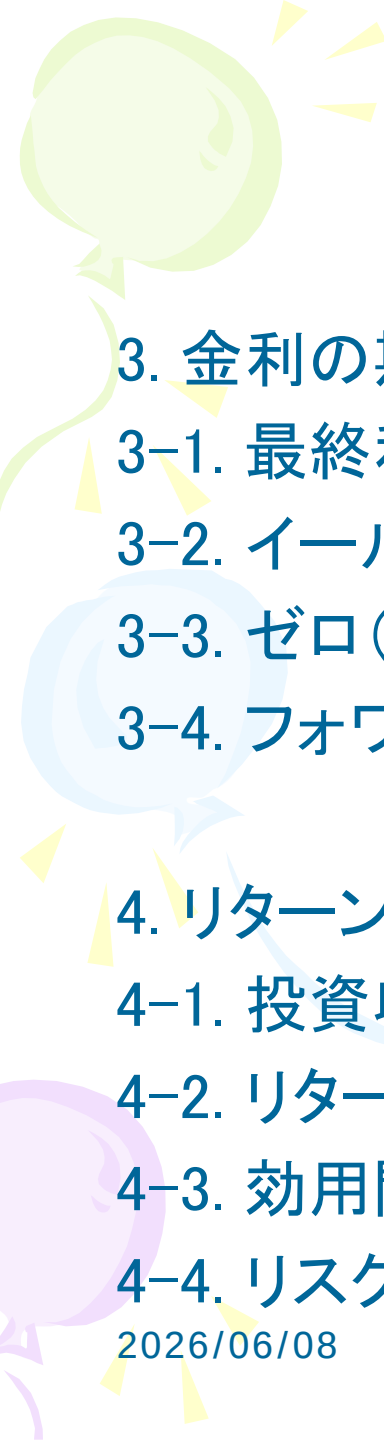
2. キャッシュフロー (cash flow) と時間価値 (time value)

2-1. 債券 (bond)

2-2. 時間と価値 (value), 利回り (yield)

2-3. 確定的なキャッシュフローの価値

2-4. 投資の価値評価: 将来CFが確定的な場合



講義の構成 (2)

3. 金利の期間構造 (term structure of interest rates)

3-1. 最終利回り (yield to maturity) と債券価格

3-2. イールドカーブ

3-3. ゼロ(クーポン)レート

3-4. フォワードレート

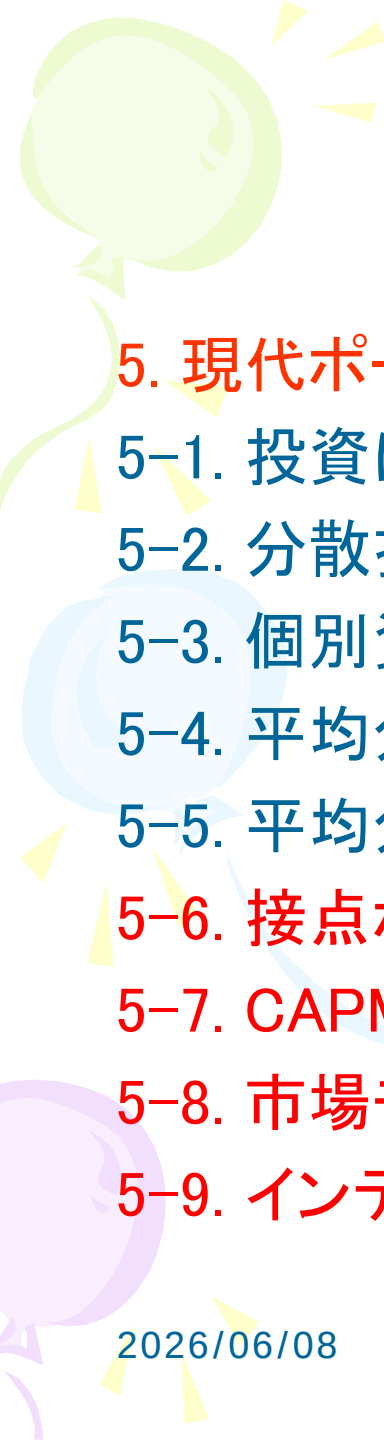
4. リターン (return) とリスク (risk)

4-1. 投資収益率

4-2. リターンとリスク

4-3. 効用関数 (utility function) と期待効用原理

4-4. リスク・プレミアム (risk premium)



講義の構成 (3)

5. 現代ポートフォリオ理論 (Modern Portfolio Theory)

5-1. 投資における時間の推移と収益率

5-2. 分散投資効果の例

5-3. 個別資産の収益率とポートフォリオ

5-4. 平均分散モデル (1) Markowitz

5-5. 平均分散モデル (2) Tobin

5-6. 接点ポートフォリオの性質

5-7. CAPM(資本資産価格モデル)

5-8. 市場モデル (market model) と ファクター (factor)

5-9. インデックス運用, スタイル運用



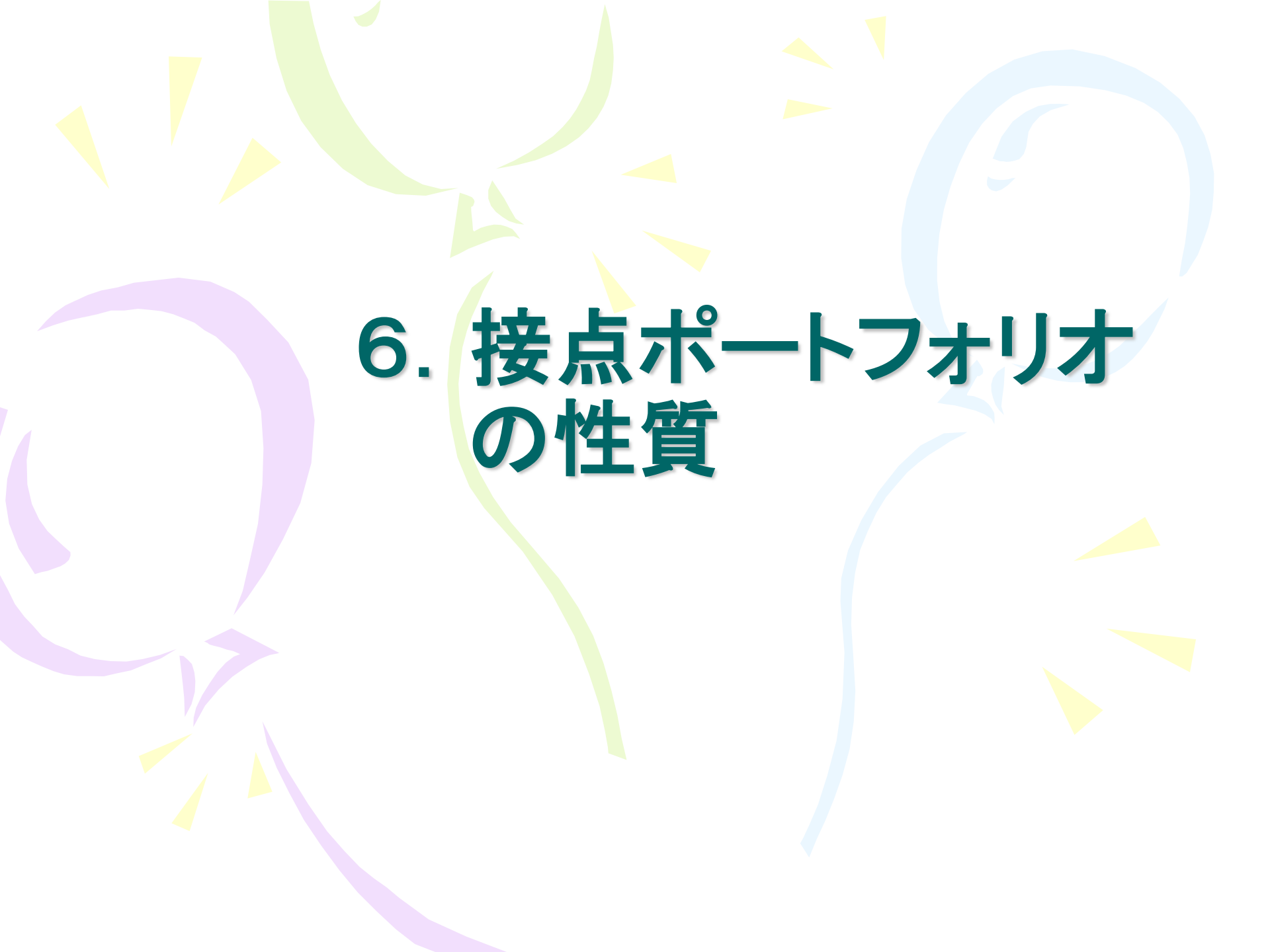
内容

5-6. 接点ポートフォリオの性質

5-7. CAPM (Capital Asset Pricing Model, 資本資産価格モデル)

5-8. 市場モデル (market model) とファクター (factor)

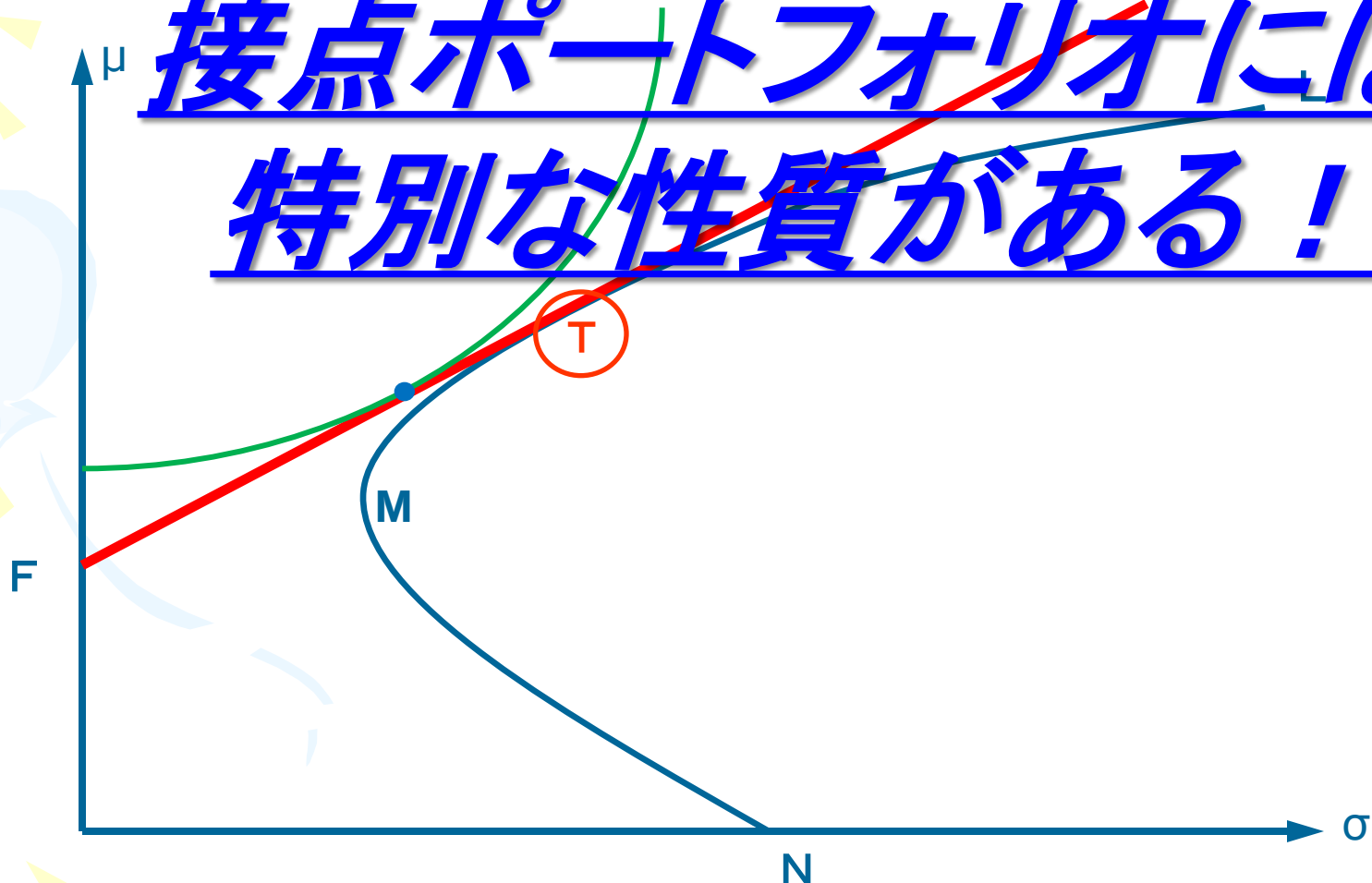
5-9. インデックス運用, スタイル運用

The background features several large, flowing, abstract shapes in light green, light blue, and light purple. Interspersed among these are numerous small, yellow, four-pointed starburst or spark-like shapes, some of which are clustered together. The overall aesthetic is clean, modern, and celebratory.

6. 接点ポートフォリオ の性質

無リスク証券がある場合の 最適ポートフォリオ（再掲）

接点ポートフォリオには
特別な性質がある！



ポートフォリオとそこに含まれる資産の収益率の間に 一般に成り立つ関係式から... (1)

- ▶ ポートフォリオの収益率を R_p , 資産Aの収益率を R_A , 資産Aのウェイト(価値で測った保有比率)を x_A とする.

1. ポートフォリオの分散と共分散 (1)

$$C[R_A, R_p] = V[R_A]x_A + \sum_{i \neq A} C[R_A, R_i]x_i = \sum_i C[R_A, R_i]x_i$$

ポートフォリオの収益率 R_p と資産Aの収益率 R_A の共分散の分解式.

2. ポートフォリオの分散と共分散 (2)

$$V[R_p] = \sum_i x_i C[R_i, R_p]$$

ポートフォリオの収益率の分散は, 含まれている各資産とポートフォリオの収益率の共分散の(投資比率を重みとした)加重平均.

ポートフォリオとそこに含まれる資産の収益率の間に 一般に成り立つ関係式から... (2)

3. ポートフォリオの標準偏差と相関 (1)

$$\sigma[R_p] = \sum_i x_i \rho[R_i, R_p] \sigma[R_i]$$

ポートフォリオのリスク(=収益率の標準偏差)は、相関係数により調整された各資産のリスクの(投資比率を重みとした)加重平均。

4. ポートフォリオの標準偏差と相関 (2)

$$\frac{\partial \sigma[R_p]}{\partial x_i} = \rho[R_i, R_p] \sigma[R_i]$$

ポートフォリオに資産 A を僅かに(Δ)増やすと、ポートフォリオのリスクは $\rho[R_i, R_p] \sigma[R_i] \Delta$ だけ増加する。 リスクの投資比率に対する感応度。

証明 (1)

1. $C[R_A, R_P] = E[(R_A - E[R_A])(R_P - E[R_P])]$

$$= E\left[(R_A - E[R_A])\left(\sum_i x_i (R_i - E[R_i])\right)\right]$$
$$= E\left[(R_A - E[R_A])\left(x_A (R_A - E[R_A]) + \sum_{i \neq A} x_i (R_i - E[R_i])\right)\right]$$
$$= V[R_A]x_A + \sum_{i \neq A} C[R_A, R_i]x_i$$

2. 1 の結果を使うと,

$$\sum_i x_i C[R_i, R_P] = \sum_i \left(V[R_i]x_i^2 + \sum_{j \neq i} C[R_i, R_j]x_i x_j \right) = V[R_P]$$

証明 (2)

3. 2 の結果から,

$$\sigma[R_p] = \frac{V[R_p]}{\sigma[R_p]} = \sum_i \frac{x_i C[R_i, R_p]}{\sigma[R_p]} = \sum_i x_i \rho[R_i, R_p] \sigma[R_i]$$

4. 3 の式を偏微分すればよい. 別解 → 問題 1.

注意

- ここまでの関係式は、任意のポートフォリオと、そこに含まれる資産の関係式.
 - 数式には、リスク管理上ある程度深い意味がある.
 - ✓ ポートフォリオのリターンは、常に各資産の寄与に分解できる.
 - なぜならば、期待値では線形性が成り立つから.
 - ✓ 一方、ポートフォリオ全体のリスクは、各資産の寄与に分解できるとは限らない. ある条件 (*) を満たすことが必要.
 - ✓ しかし、標準偏差をリスクとして選んだ場合には、ポートフォリオ全体のリスクを各資産の寄与に分解できる.
 - これは標準偏差が分解可能な条件 (*) を満たすため.
- 細かい話になるので、詳細は略.

接点ポートフォリオの分散・共分散の性質 (1)

接点ポートフォリオの値を添字 T で示すと、次式が成り立つ.

$$\frac{\mu_T - r}{\sigma[R_T]} = \frac{\mu_i - r}{\rho[R_i, R_T]\sigma[R_i]}, \quad i = 1, \dots, N$$

ただし、 μ_T と μ_i は接点ポートフォリオと資産 i の期待収益率.

各資産の「(期待超過収益率)／(ポートフォリオのリスクに対する感応度※)」は一定で、効率的フロンティアの傾きに等しい.

※ $\frac{\partial \sigma[R_P]}{\partial x_i} = \rho[R_i, R_P]\sigma[R_i]$ を参照. $P \rightarrow T$ とした場合が分母の式.

以下では赤で囲まれた式を導出する.

接点ポートフォリオの分散・共分散の性質 (2)

Tobinの問題の解法(別紙)を利用する. 接点ポートフォリオも一つの最小分散ポートフォリオなので, (2.2)-(2.3) より,

$$\sum_{k=1}^N C[R_i, R_k] x_k - \lambda_1 \mu_i - \lambda_2 = 0, \quad i = 1, \dots, N$$
$$- \lambda_1 r - \lambda_2 = 0$$

下式を上式に代入すると,

$$(C[R_i, R_T] =) \sum_{k=1}^N C[R_i, R_k] x_k = \lambda_1 (\mu_i - r), \quad i = 1, \dots, N$$

よって,

$$\frac{\sigma[R_T]}{\lambda_1} = \frac{(\mu_i - r)\sigma[R_T]}{\sum_{k=1}^N C[R_i, R_k] x_k} = \frac{(\mu_i - r)\sigma[R_T]}{C[R_i, R_T]} = \frac{\mu_i - r}{\rho[R_i, R_T] \sigma[R_i]}, \quad i = 1, \dots, N$$

が成り立つ.

接点ポートフォリオの分散・共分散の性質 (3)

さらに, 前の式より, $\frac{\sigma[R_T]}{\lambda_1} C[R_i, R_T] = (\mu_i - r)\sigma[R_T]$ (*)

$\sum_i x_i \times (*\text{左辺})$ より, $\frac{\sigma[R_T]}{\lambda_1} \sum_{i=1}^N x_i C[R_i, R_T] = \frac{\sigma[R_T]}{\lambda_1} \sigma^2[R_T] = \frac{\sigma^3[R_T]}{\lambda_1}$

$\sum_i x_i \times (*\text{右辺})$ より, $\sum_{i=1}^N x_i (\mu_i - r)\sigma[R_T] = \sigma[R_T](\mu_T - r)$

両者は等しくなければならないので,

$$\frac{\sigma[R_T]}{\lambda_1} = \frac{\mu_T - r}{\sigma[R_T]}$$

前ページの囲みの式と上式より, 証明了.

接点ポートフォリオの分散・共分散の性質 (4)

➤ いま証明した式

$$\frac{\mu_T - r}{\sigma[R_T]} = \frac{\mu_i - r}{\rho[R_i, R_T] \sigma[R_i]}, \quad i = 1, \dots, N$$

は,

接点ポートフォリオのリスクと超過リターンの比

と

各資産の(相関係数で調整後の)リスクと超過リターンの比
に等しいことを示している.

注: この証明では最小分散ポートフォリオであることを使っているだけなので,
接点ポートフォリオ T 以外の最小分散ポートフォリオでも成立する.

7. CAPM (Capital Asset Pricing Model)

資本資産価格モデル

均衡時における
資産価格間の関係式

仮定 (1)

- 以下では、**市場は均衡状態**（需要と供給が完全に釣り合った状態、ここでは全ての資産は必ず誰かに保有されていて、余剰資産はないと考える）とする。

仮定

1. すべての投資家はリスク回避的であるとして、平均分散モデルによる最適投資を考える。
2. すべての投資家は、証券のリスクとリターンと共分散について同一の期待を持っている（＝ 同じ情報を持っている）。
3. すべての投資家は、同一の利子率 r で任意の金額の貸借ができる（＝ 利回り r の無リスク資産を任意の量を取引可能）。
4. 市場は完全である。

仮定 (2) 完全市場とは？

ここで**完全市場**とは、以下を満たす市場のことである。

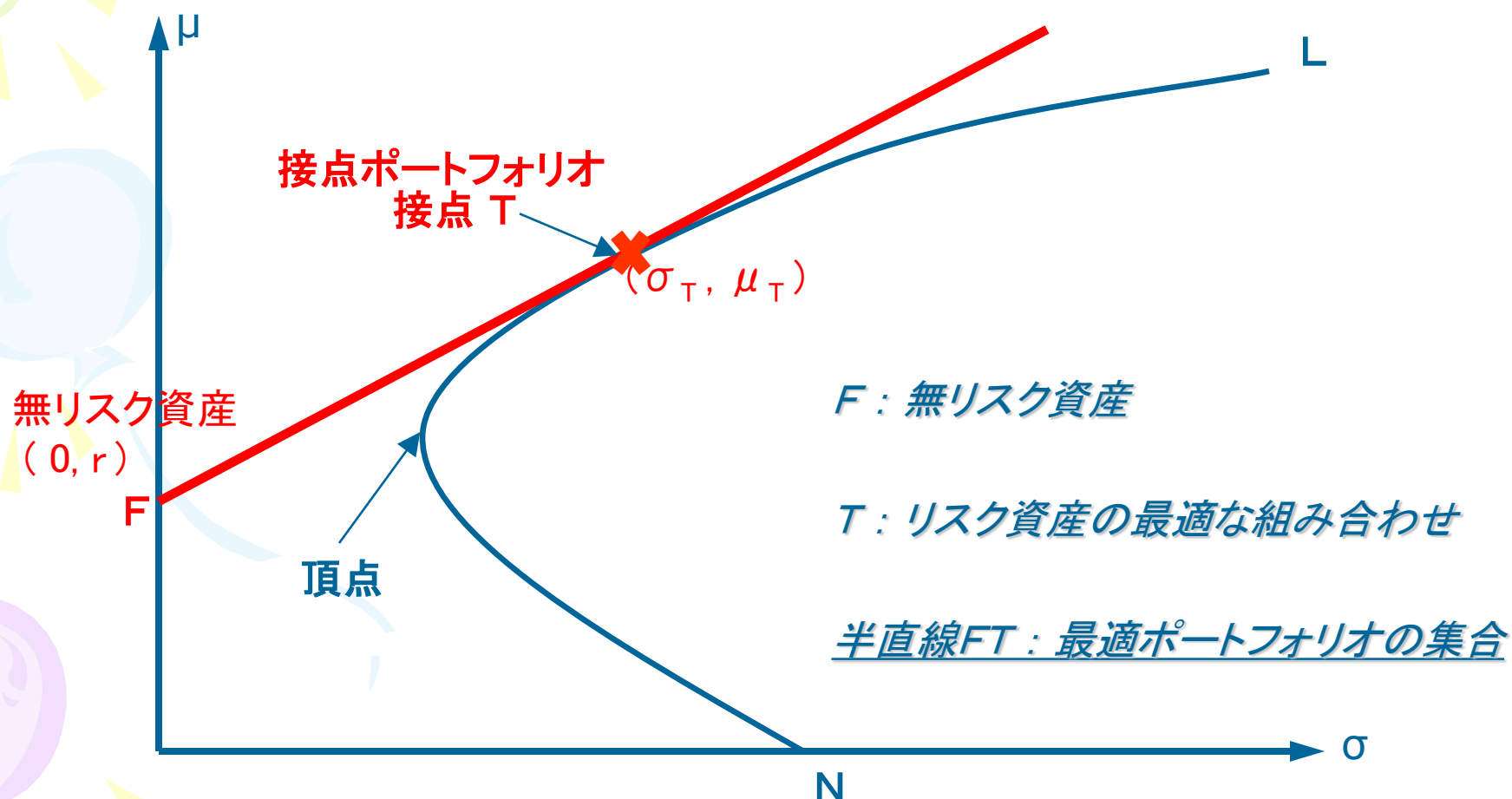
- ① 投資家はプライステイカーである。
(個々の投資家の取引は市場価格に影響を与えない。)
- ② 証券は無限分割可能(任意の量の取引が可能)である。
- ③ 取引費用や税金は存在しない。
- ④ 投資家は自由に空売りができる(負の保有量も可能)。

均衡状態下の接点ポートフォリオは？

- 仮定 1, 2 より, すべての投資家の効率的フロンティアは共通.
- 仮定 1-4 より, Tobinの問題の結果を使うことができ, 全ての投資家の接点ポートフォリオが同じになる.
 - Tobinのポートフォリオ選択問題では, 全投資家の最適ポートフォリオは接点ポートフォリオと無リスク資産の組み合わせで構成.
 - どの投資家の最適ポートフォリオでも, リスク性資産の部分だけを考えて構成比率を見ると, 接点ポートフォリオの構成比率に等しい.
(リスク性資産と無リスク資産の構成比率は投資家のリスク選好による.)
- ∴ 接点ポートフォリオは(リスク性資産の)市場ポートフォリオ.
- 市場ポートフォリオとは. . .

市場にある全ての資産を, 市場全体における当該資産の構成比率と同じ構成比率で持つポートフォリオ.

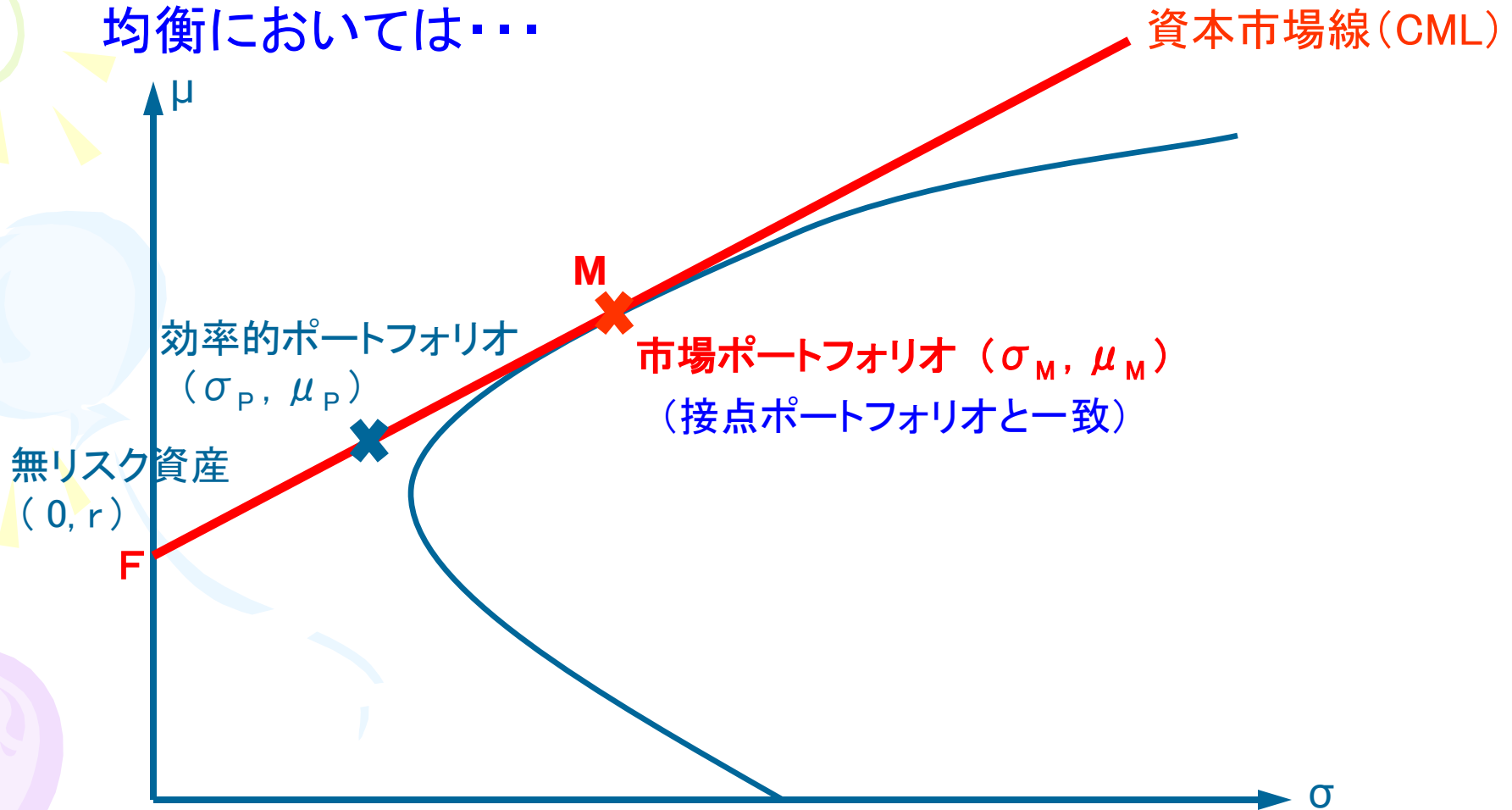
無リスク証券がある場合（再掲）



CMLは、 (σ, μ) 平面上の半直線.

資本市場線

均衡においては...



資本市場線 と リスクの市場価格

- 均衡状態における投資家のポートフォリオ P は,

$$\mu_P - r = \frac{\mu_M - r}{\sigma_M} \sigma_P \quad (1)$$

を満たす. ただし,

(μ_P, σ_P) は投資家のポートフォリオ P のリターンとリスク,

(μ_M, σ_M) は市場ポートフォリオ M のリターンとリスク.

- (1) を **資本市場線 (Capital Market Line, CML)** といい, 傾き

$$\frac{\mu_M - r}{\sigma_M} \quad (2)$$

を **リスクの市場価格 (market price of risk)** という.

Capital Asset Pricing Model (CAPM)

- 均衡における資産間のリスク・リターンの関係式.
- 任意のポートフォリオで成立する式はもちろん成立する.
- 市場ポートフォリオ M は接点ポートフォリオ T と一致するので、最小分散ポートフォリオで成り立つ式も成立.
(16ページの式と注を参照してください.)
- リスクに関して(3)式, リスクとリターンの関係として(4)式が成立.
9ページの2つの式より.

1.
$$\sigma[R_M] = \sum_i x_i \rho[R_i, R_M] \sigma[R_i] = \sum_i x_i \frac{\partial \sigma[R_M]}{\partial x_i} \quad (3)$$

2.
$$\frac{\mu_M - r}{\sigma[R_M]} = \frac{\mu_i - r}{\rho[R_i, R_M] \sigma[R_i]}, \quad i = 1, \dots, N \quad (4)$$

接点ポートフォリオで
成立する式. 16ページ
の式で T を M に.

CAPM の解釈と個別資産のリスク

- ポートフォリオ M に含まれる資産 i のリスクを $\rho[R_i, R_M] \sigma[R_i]$ とみなすと, (4) 式は, 個々の資産における

期待超過収益率 / リスク

が一定であることを示している.

- 資産 i をポートフォリオ M 自身とみなすと,

$$\rho[R_i, R_M] \sigma[R_i] \rightarrow \rho[R_M, R_M] \sigma[R_M] = \sigma[R_M]$$

なので, M の「期待超過収益率 / リスク」も (4) 式で表現可.

- これらの関係式は, 市場ポートフォリオ M の部分集合 (部分ポートフォリオという) を資産 i とみなしても成立する.

証券市場線と β (1)

➤ (4) より,

$$\mu_i - r = \beta_i (\mu_M - r) \quad (5)$$

$$\beta_i = \frac{\sigma[R_i] \rho[R_i, R_M]}{\sigma[R_M]}$$

が成り立つ.

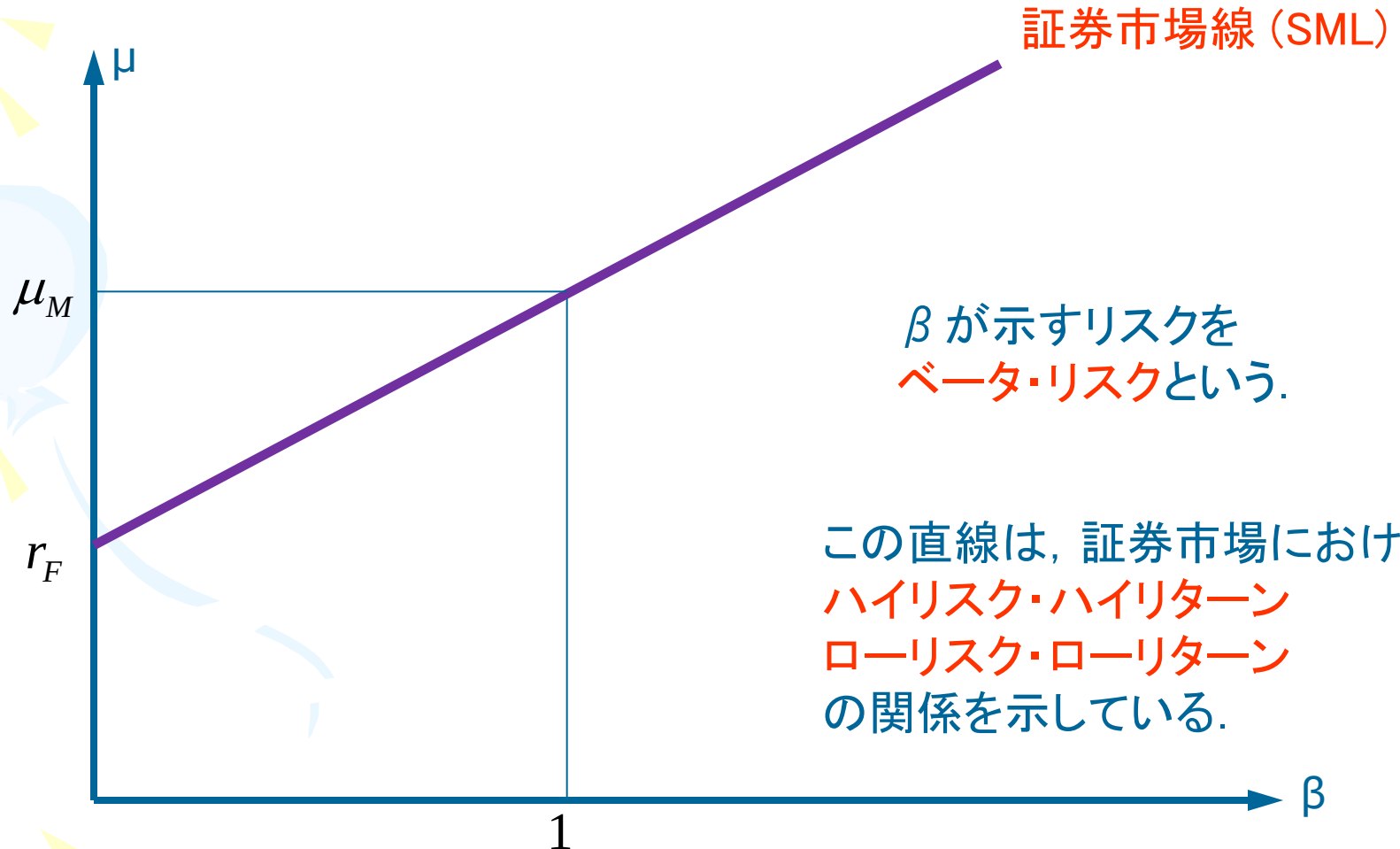
➤ (5) 式を証券市場線 (Security Market Line, SML) と呼び,

$\beta_i = \rho[R_i, R_M] \sigma[R_i] / \sigma[R_M]$ を証券 i の ベータ (β) と呼ぶ.

次のページに, (β, μ) の関係を表示.

SMLは、 (β, μ) 平面上の半直線。
CMLと混同しないこと。

証券市場線と β (2)



証券市場線と β (3)

➤ (5) 式より,

$$\mu_i - r = \sigma[R_i] \rho[R_i, R_M] \times \frac{(\mu_M - r)}{\sigma[R_M]} \quad (6)$$

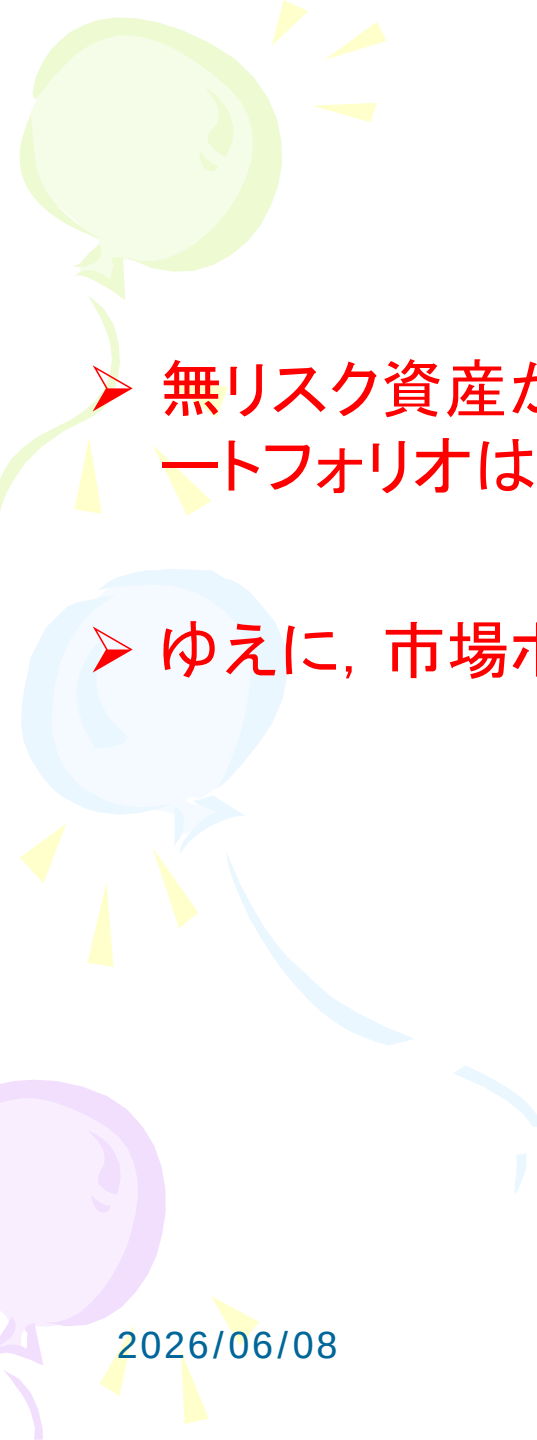
➤ (6) 式は, 以下のことも意味している.

(資産 i の期待超過収益率)

= (資産 i の (相関で調整後の) リスク) $\times$ (リスクの市場価格)

➤ 均衡時には, すべての証券は証券市場線上に並ぶ.

➤ β_i は, 市場ポートフォリオを基準としたリスク尺度でもある.



CAPM 第一定理

- 無リスク資産が存在するとき，市場が均衡状態ならば，市場ポートフォリオは接点ポートフォリオと一致する.
- ゆえに，市場ポートフォリオは効率的ポートフォリオである.



CAPM 第二定理

- 無リスク資産が存在するとき, 市場が均衡状態ならば, (5) 式が成立する.

β の推定

➤ β は, (r, R_M, R_i) の時系列データから推定可能.

✓ 回帰分析を使用.

✓ $(R_M - r, R_i - r)$ の時系列データをとり,

$$(R_i - r) = \alpha_i + \beta_i (R_M - r) + \varepsilon_i$$

と仮定して回帰分析を行う.

➤ このようにして求めた β を **ヒストリカル・ベータ** といい, α を **ヒストリカル・アルファ** という.

✓ α は, **Jensen (ジェンセン) のアルファ** とも呼ばれる.

CAPMと割高・割安分析

- CAPM理論は、「均衡時における」証券価格の話.
- 概念的には,
 - ✓ 過去の実績が, 証券市場線より上にプロットされる資産は割安,
 - ✓ " 下にプロットされる資産は割高,と考えられる.
- ただし, CAPMの理論式は, 実際の市場の中で厳密に成立しているわけではない.
 - ✓ 個々の資産の期待収益率は, 市場ポートフォリオのリターン以外のことに依存する.

再掲 + α : CAPM 第二定理

- 無リスク資産が存在するとき, 市場が均衡状態ならば, (5) 式が成立する.

上記は, 以下のように一般化できる.

- 無リスク資産がなくても市場が均衡状態ならば (5)式と同じ形の式が成立する. ただし, ゼロ・ベータ・ポートフォリオの収益率を無リスク金利 r の代替として使用する.
 - ✓ 無リスク資産の有無によらず, (5) 式と同じ形の式は成立する.

参考：ゼロベータCAPM (1)

➤ ゼロベータ CAPM

ある条件を満たすポートフォリオ(ゼロ・ベータ・ポートフォリオ)を無リスク資産の代替として使うことで、通常のCAPMと同形式の関係式を導出できる。

$$\mu_i - \mu_Z = \beta_i (\mu_M - \mu_Z)$$

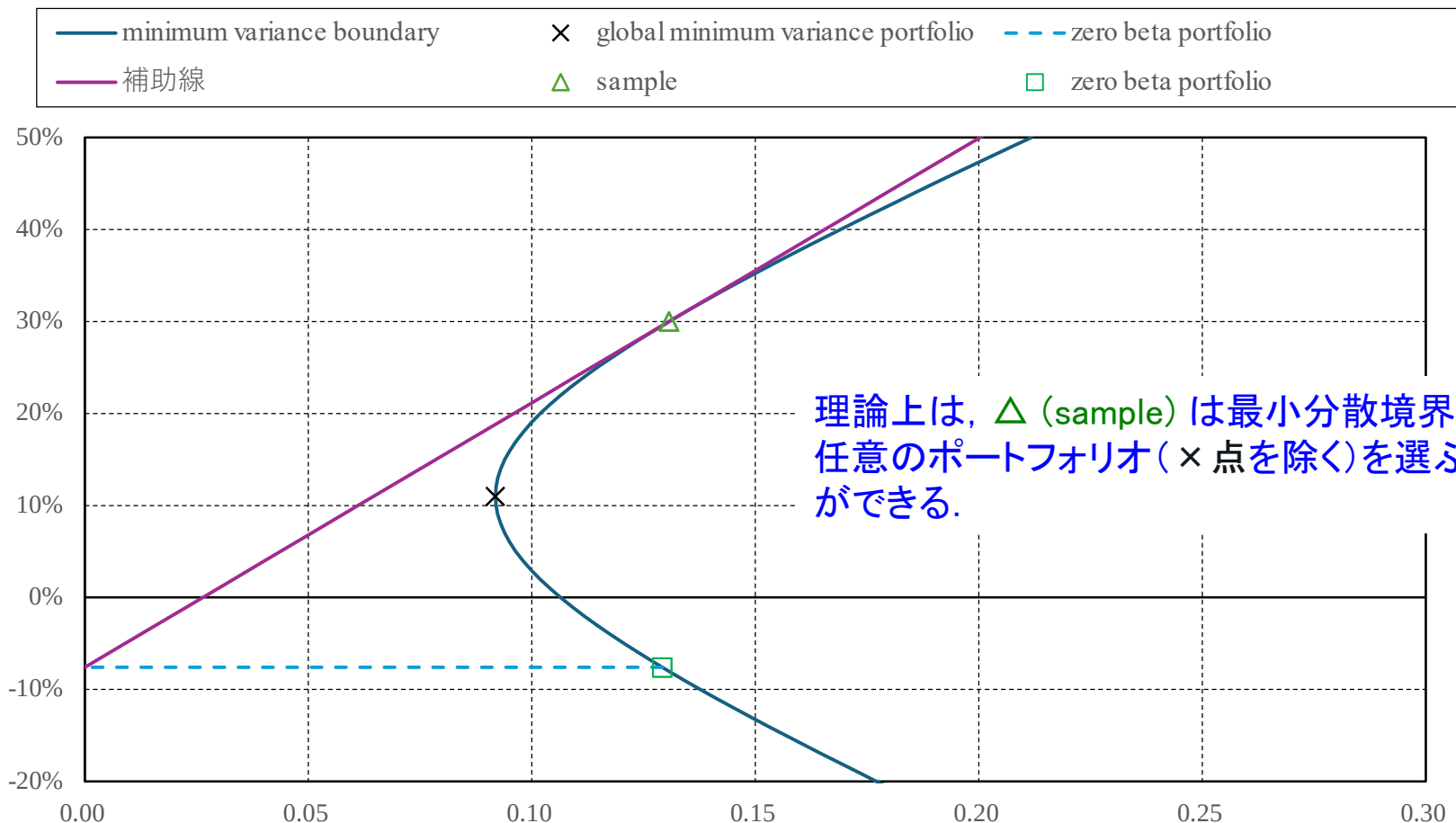
$$\beta_i = \frac{\sigma[R_i] \rho[R_i, R_M]}{\sigma[R_M]}$$

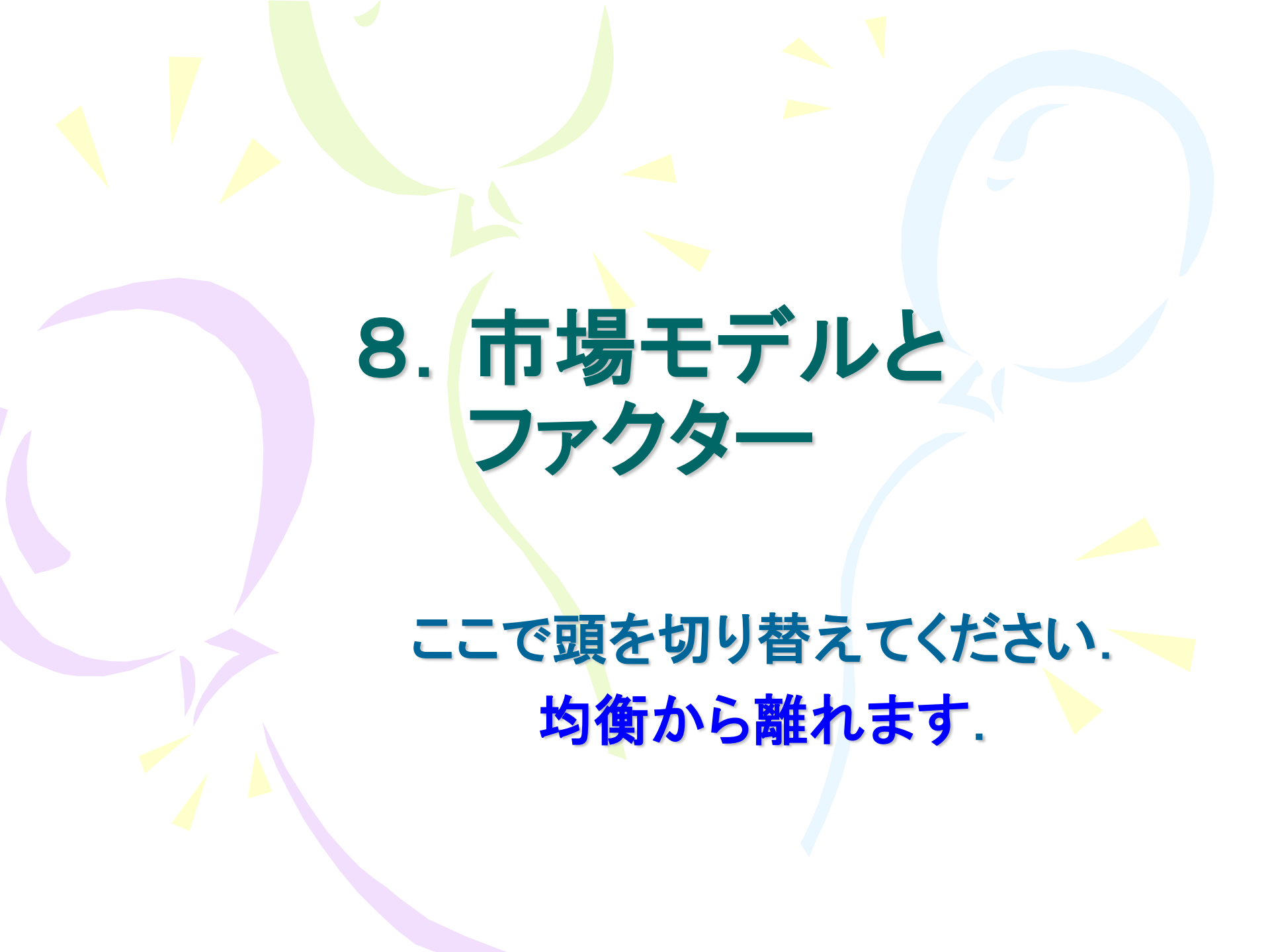
ここで、添字 Z はゼロ・ベータ・ポートフォリオにおける値。

証明や詳細(ゼロ・ベータ・ポートフォリオとは何か)は
別添資料 Markowitz-5.pdf を参照

参考：ゼロベータCAPM (2)

(σ, μ) 平面上の minimum variance frontier, global minimum variance portfolio



The background features large, stylized swirls in light green, light blue, and light purple. Scattered throughout are numerous small, yellow, four-pointed starburst shapes.

8. 市場モデルと ファクター

ここで頭を切り替えてください。
均衡から離れます。

市場モデル, ファクターモデル

➤ 市場効果

株価指数（日経平均, TOPIXなど）の変動に連動して, 株価が変動する現象のこと. このような銘柄はが多い.

ある要因の変動に応じて, 各銘柄の株価が変動するモデルを考える.

➤ ファクターモデル

- ✓ 変動要因が一つまたは複数あるモデル.
- ✓ 変動要因はモデル立案者が自分で選択する.

➤ 市場モデル

- ✓ 変動要因として, 株価指数を選んだモデル（1ファクターモデル）.
- ✓ ファクターモデルの一例.

市場モデル (1)

- 個別証券 j の収益率と市場ポートフォリオの収益率 R_M の間には, 次の関係式が成り立つと仮定する.

$$R_j = \alpha_j + \beta_j R_M + \varepsilon_j, \quad j = 1, \dots, n$$

ただし, α_j, β_j は定数で, 以下の $\sigma_{\varepsilon,j}^2$ も定数とする.

$$E[\varepsilon_j] = 0, \quad j = 1, \dots, n$$

$$E[R_M] = \mu_M$$

$$V[\varepsilon_j] = \sigma_{\varepsilon,j}^2, \quad j = 1, \dots, n$$

$$V[R_M] = \sigma_M^2$$

$$C[\varepsilon_j, \varepsilon_k] = 0, \quad j \neq k$$

$$E[R_j] = \mu_j$$

$$C[R_M, \varepsilon_j] = 0, \quad j = 1, \dots, n$$

$$V[R_j] = \sigma_j^2$$

- ε_j は, 市場ポートフォリオの変動では説明できない証券固有の変動を表す確率変動項.

市場モデル (2)

➤ 資産 i のリターン (期待収益率)

$$\mu_j = E[R_j] = \alpha_j + \beta_j E[R_M], \quad j = 1, \dots, n$$

➤ 資産 i の分散 (リスクの2乗)

$$\sigma_j^2 = V[R_j] = \beta_j^2 \sigma_M^2 + \sigma_{\varepsilon,j}^2 \quad j = 1, \dots, n$$

- ✓ $\beta_j^2 V[R_M]$: システマティックリスク (の寄与)
(市場ポートフォリオの収益率に連動する成分の寄与)
- ✓ $\sigma_{\varepsilon,j}^2$: 非システマティックリスク (の寄与)
(資産固有の成分の寄与)
- ✓ σ_j^2 : 総リスク (total risk)

市場モデル (3)

- ▶ 時系列データ (R_j, R_M) を回帰分析して, $\alpha_j, \beta_j, \sigma_{\varepsilon,j}$ を求める.

回帰分析

- ▶ **回帰方程式** $R_j = \alpha_j + \beta_j R_M, \quad j = 1, \dots, n$

- ▶ 最小二乗法で推定可能.

$$\beta_j = \frac{C[R_M, R_j]}{V[R_M]} = \frac{C[R_M, R_j]}{\sigma_M^2}, \quad \alpha_j = E[R_j] - \beta_j E[R_M]$$

- ▶ **決定係数**: 総リスク σ_j^2 に占めるシステマティック・リスクの割合

$$\rho_{iM}^2 = \rho^2[R_M, R_j] = \frac{\beta_j^2 V[R_M]}{\sigma_j^2} = 1 - \frac{\sigma_{\varepsilon,j}^2}{\sigma_j^2}$$

CAPMと市場モデルは全く違う

➤ CAPMは、厳しい仮定の下で導出された、均衡時に成立する式.

✓ 均衡時の合理的なポートフォリオのリターンとリスクの関係式.

(資本市場線)
$$\mu_P - r = \frac{\mu_M - r}{\sigma_M} \sigma_P$$

✓ 均衡時の個別証券のリターンとリスクの関係式.

(証券市場線)
$$\mu_A - r = \beta_A (\mu_M - r), \quad \beta_A = \frac{\rho_{AM} \sigma_A}{\sigma_M}$$

➤ 一方、市場モデルは単なる仮定として立てられた式に過ぎない.

✓ 証券市場線と同形の式自体が仮定. 議論の出発点になっている.

✓ ただし、市場参加者の感覚にあう式でもある.

✓ 設定は自由で、応用も幅広い → 投資技法として広く活用

✓ 通常、個別資産の決定係数は低いが、ある程度分散されたポートフォリオでは決定係数が高くなる. (∵ 非システムティックリスクが低下するため)



CAPMの反例：株式市場のアノマリー

➤ アノマリーの発見

✓ 投資収益率は、市場ファクター以外にも依存する.

このモデルは APT (Arbitrage Pricing Theory) の例としても語られるが、この講義では APT には触れないので、実務的な例として挙げる。

Fama-French 3 ファクターモデル

➤ Fama-French の 3 ファクターモデル

$$R_{j,t} - r = \alpha_j + \beta_j^{MKT} (R_{M,t} - r) + \beta_j^{SMB} SMB_t + \beta_j^{HML} HML_t + \varepsilon_{j,t}$$

- ✓ r : 無リスク金利, $\alpha_j, \beta_j^{MKT}, \beta_j^{SMB}, \beta_j^{HML}$: 株価 j ごとの定数
- ✓ $R_{j,t}$: 時点 t の株価 j の収益率
- ✓ $R_{M,t}$: 時点 t の市場ポートフォリオの収益率
- ✓ SMB_t : 時点 t の時価総額リスクファクター
(時価総額で下位50%ポートの株価収益率－上位50%ポートの株価収益率)
- ✓ HML_t : 時点 t の簿価／時価比率リスクファクター
(簿価時価比率で上位30%ポートの株価収益率－下位30%ポートの株価収益率)
- ✓ 各々をマーケット・ファクター, サイズ・ファクター, バリュース・ファクターと呼ぶ.
- ✓ 市場を説明する有効なモデルとして広く認められている.

ファクター投資戦略

➤ ファクター・ティルト (or ファクター投資) 戦略

- ✓ あるファクターへの感応度が高いポートフォリオを構築し、そのファクターから超過収益を挙げようとする戦略.
- ✓ Fama-French 3ファクターモデル(マーケット, サイズ, バリューに投資).
- ✓ 他にも、ファクターは多数ありうる.
 - ✓ ボラティリティ・ファクター, リスクプレミアム・ファクター(低格付債と国債のスプレッド), タームプレミアム・ファクター(長期債と短期債のスプレッド)など.

➤ 投資スタイル

- ✓ アクティブとパッシブ (後述)
- ✓ バリュー(割安株)型, グロース(成長株)型, . . .

➤ スマートベータ

- ✓ 特定のファクターに関するインデックス(スマートベータ指数)をベンチマークとする投資手法. バリュー, 高配当, モメンタム, 低リスク, . . .

9. インデックス運用, スタイル運用

インデックス・ファンド (1)

- 均衡時の市場ポートフォリオは最小分散ポートフォリオ. しかし, 自分で市場ポートフォリオを維持するのは困難.
 - ✓ 全銘柄に投資しなければならない. 投資額も取引コストも相当かかる.
 - ✓ 市場の変動にあわせてポートフォリオを随時組み替えねばならない.
- 代替として, **インデックス・ファンド** を考える.
 - ✓ インデックスの収益率 R_M とほぼ同じ収益率を少数銘柄で実現するポートフォリオ.
 - ✓ こうしたファンドを用いた運用手法を **インデックス運用** という.

参考: こういう用語もある.

- **パッシブ運用** : インデックスに連動した収益を求める運用.
- **アクティブ運用** : インデックスを超える収益を積極的に求める運用.

インデックス・ファンド (2)

できるだけ少ない資産, 取引しやすい(流動性の高い)資産で
インデックスファンドを作るには?

➤ 例: 市場モデルにもとづく定式化

x_j を資産 j への投資比率とすると, ファンドの投資収益率は,

$$R_P = \sum_{j=1}^m x_j (\alpha_j + \beta_j R_M + \varepsilon_j)$$

このファンドの収益率の分散は,

$$\sigma_P^2 = \left(\sum_{j=1}^m x_j \beta_j \right)^2 \sigma_M^2 + \sum_{j=1}^m x_j^2 \sigma_{\varepsilon,j}^2$$

インデックス・ファンド (3)

- 次の最適化問題の解が、求めるインデックス・ファンドの組成.

$$\min_{x_1, \dots, x_m} \sum_{j=1}^m x_j^2 \sigma_{\varepsilon, j}^2$$

ただし,

$$\sum_{j=1}^m x_j \beta_j = 1, \quad \sum_{j=1}^m x_j = 1$$

どういう意味の式か？
(前のページの式を参照)

- 現実の投資では、条件がさらに追加されることが多い.
 - ✓ 例えば, $x_j \geq 0$ (空売り禁止) など.

例題 1 (1)

株式 A, B, C と市場ポートフォリオ M の収益率を $R_i, i = A, B, C, M$ で表す. 38ページの市場モデルで過去のデータを回帰分析したところ,

$$(\alpha_A, \alpha_B, \alpha_C) = (0, 0.01, 0.02)$$

$$(\beta_A, \beta_B, \beta_C) = (0.25, -0.25, 0.5)$$

で, 個別株のリスクは

$$(\sigma_A, \sigma_B, \sigma_C) = (0.1, 0.1, 0.2)$$

であった. 市場ポートフォリオが

$$(\sigma_M, \mu_M) = (0.2, 0.06)$$

であるとき, 市場ポートフォリオに模したインデックスファンドの組成 (株式 A, B, C の投資比率) を求めなさい.

例題 1 の解答例 (1)

48ページの定式化より, インデックスファンドを求めるには, $\sigma_{\varepsilon,j}^2$ が必要. そこでまず, 相関係数を求めると,

$$\rho_{iM} = \frac{\beta_i \sigma_M}{\sigma_i}$$

より, $(\rho_{AM}, \rho_{BM}, \rho_{CM}) = (0.5, -0.5, 0.5)$.

よって,

$$\sigma_{\varepsilon,j}^2 = \sigma_j^2 (1 - \rho_{iM}^2)$$

より,

$$(\sigma_{\varepsilon,A}^2, \sigma_{\varepsilon,B}^2, \sigma_{\varepsilon,C}^2) = (0.0075, 0.0075, 0.03)$$

例題 1 の解答例 (2)

これより, (次の式では比率だけが重要なので簡略に書くと)

$$\min_{x_A, x_B, x_C} \frac{3}{4} x_A^2 + \frac{3}{4} x_B^2 + 3x_C^2$$

ただし,

$$\frac{1}{4} x_A - \frac{1}{4} x_B + \frac{1}{2} x_C = 1$$

$$x_A + x_B + x_C = 1$$

の解がインデックスファンドの組成を与える.

あとは各自で計算してみてください

(解答は木島・後藤・鈴木テキストの例5.4(105ページ)).

現代ポートフォリオ理論の最後に...

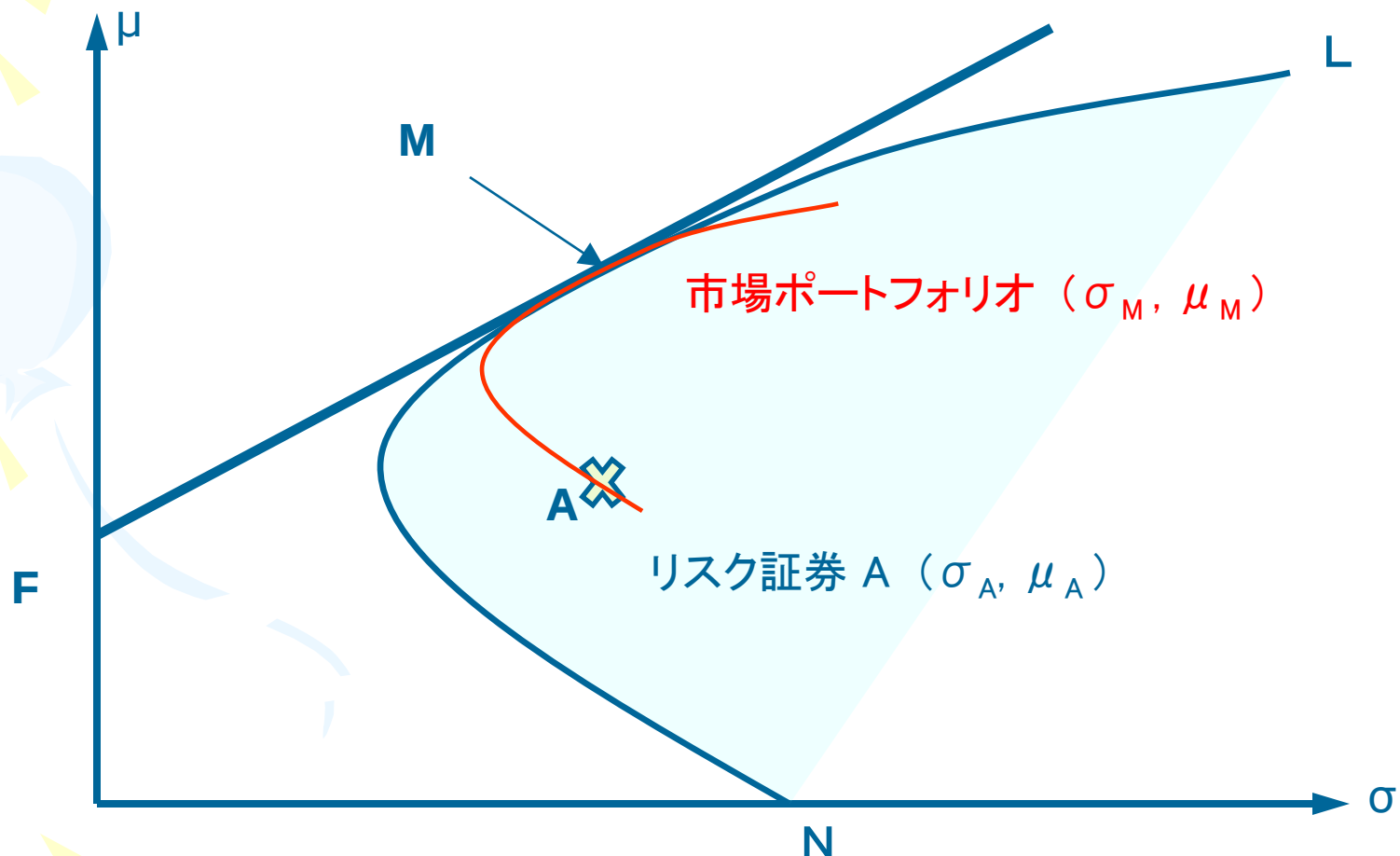
- CAPMのポイントをグラフで表現した,
 - 1. CML (資本市場線, Capital Market Line)
 - 2. SML (証券市場線, Security Market Line)の違いに注意.
- CAPMは市場が均衡状態にあるときの話.
- CAPMのSMLの式と, 市場モデルの式の意味の違いに注意.

講義ではスキップします。
内容は Markowitz-5.pdf のゼロベータ
CAPMの節と同じです。

付録. CAPMの方程式の 別の証明

多数の証券が存在する場合の
直接的な証明

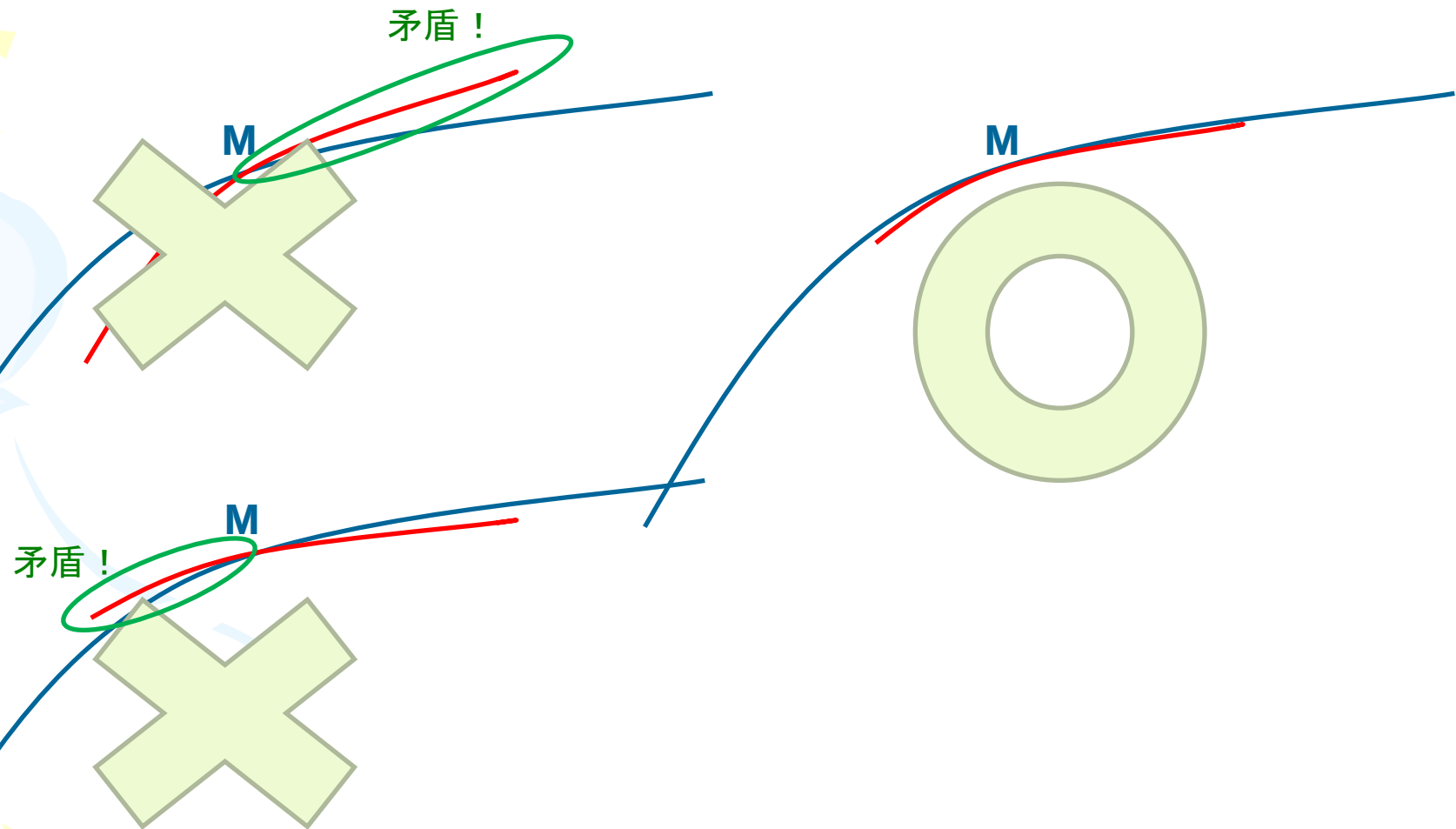
市場ポートフォリオとリスク証券 (1)



市場ポートフォリオとリスク証券 (2)

- 市場ポートフォリオ M と、任意のリスク証券 A の組み合わせによるポートフォリオを考える.
 - 半直線 FM は効率的フロンティアなので、この線より上に投資機会集合は存在しない.
 - そのため、曲線 AM は、点 M において半直線 FM と接する. 曲線 AM の点 M における接線は、半直線 FM と一致する.
- ✓ Why ?
- このことを、数式で表現する.

前ページの「Why?」のイメージ



市場ポートフォリオとリスク証券 (3)

手順

1. 市場ポートフォリオ M とリスク証券 A からなるポートフォリオのリスクとリターンを求める.
(σ, μ) 平面上のこのカーブを曲線 AM と呼ぶ.
2. 曲線 AM の接線の方程式を求める.
3. 点 M における曲線 AM の接線の方程式が, 半直線 FM と一致するための条件を求める.

市場ポートフォリオとリスク証券 (4)

1. リスク証券 A への投資比率を w とすると, $M : A = (1-w) : w$.

ポートフォリオの

収益率は,

$$R_P = (1-w)R_M + wR_A$$

リターンは,

$$\mu_P = E[R_P] = (1-w)\mu_M + w\mu_A$$

リスクは,

$$\sigma_P^2 = V[R_P] = (1-w)^2 \sigma_M^2 + 2(1-w)w \sigma_{AM} + w^2 \sigma_A^2$$

ただし,

$$\sigma_{AM} = \text{Cov}[R_M, R_A] = \rho_{AM} \sigma_M \sigma_A$$

よって,

$$\sigma_P = \sqrt{(1-w)^2 \sigma_M^2 + 2(1-w)w \sigma_{AM} + w^2 \sigma_A^2}$$

市場ポートフォリオとリスク証券 (5)

2. 接線について考える. 接線の傾きは $d\mu_P / d\sigma_P$ なので, 点Mにおける傾きを半直線 FM の傾き $(\mu_M - r_F) / \sigma_M$ に一致させると, 点 M における接線が半直線 FM に一致する.

まず, $\frac{d\mu_P}{d\sigma_P} = \frac{d\mu_P / dw}{d\sigma_P / dw}$ と書ける.

分子は $\frac{d\mu_P}{dw} = \mu_A - \mu_M$

分母は $\frac{d\sigma_P^2}{dw} = 2\sigma_P \frac{d\sigma_P}{dw} = -2(1-w)\sigma_M^2 + 2(1-2w)\sigma_{AM} + 2w\sigma_A^2$

より, $\frac{d\sigma_P}{dw} = \frac{-(1-w)\sigma_M^2 + (1-2w)\sigma_{AM} + w\sigma_A^2}{\sigma_P}$

市場ポートフォリオとリスク証券 (6)

よって,
$$\frac{d\mu_P}{d\sigma_P} = \frac{\sigma_P(\mu_A - \mu_M)}{-(1-w)\sigma_M^2 + (1-2w)\sigma_{AM} + w\sigma_A^2}$$

3. 点 M では市場ポートフォリオ100%なので, $w = 0$ を代入すると,

$$\left. \frac{d\mu_P}{d\sigma_P} \right|_{w=0} = \frac{\sigma_M(\mu_A - \mu_M)}{\sigma_{AM} - \sigma_M^2}$$

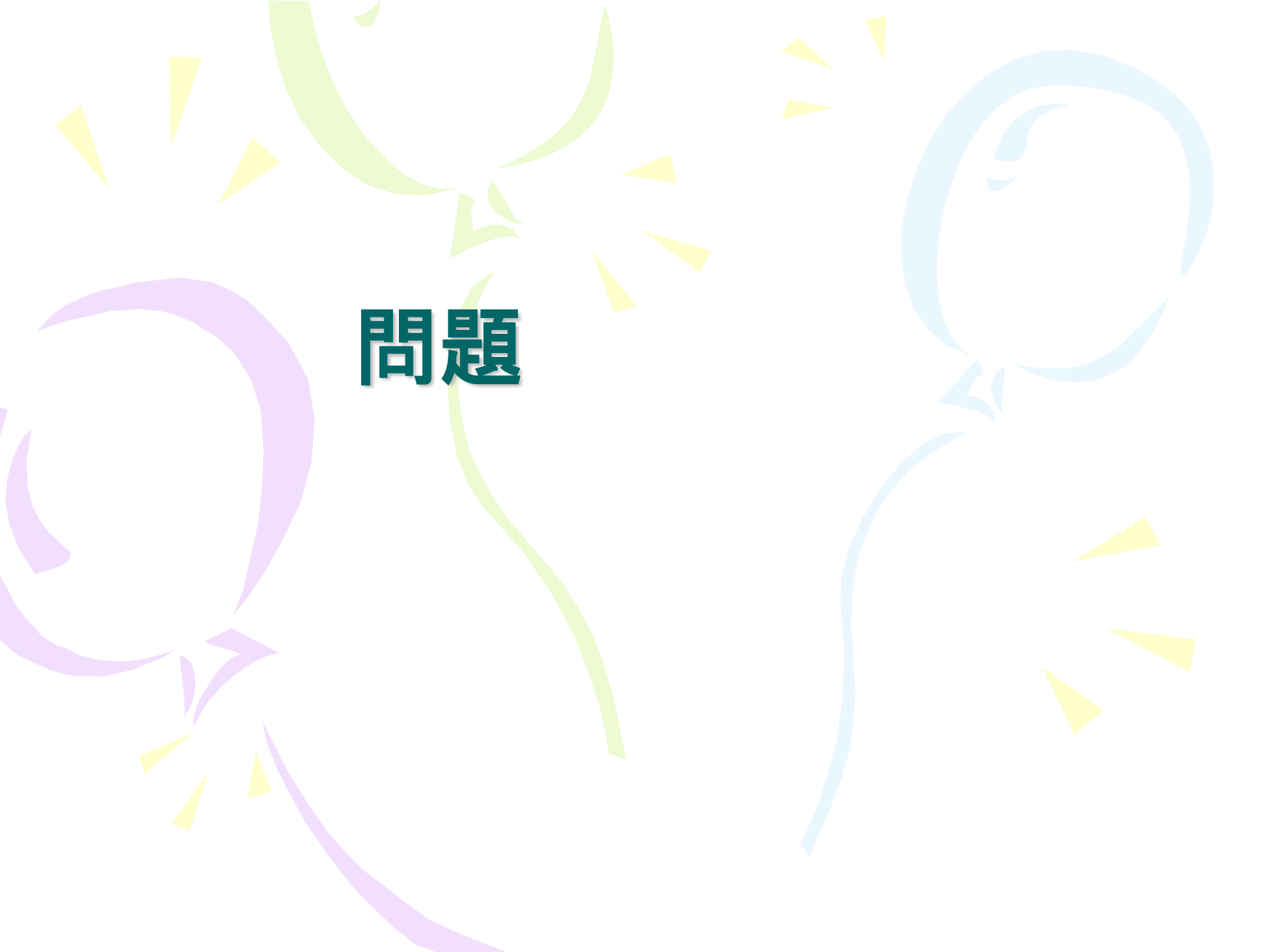
分子で, $\sigma_P|_{w=0} = \sigma_M$

これが $(\mu_M - r_F)/\sigma_M$ (接線の傾き) に等しいので,

$$\frac{\sigma_M(\mu_A - \mu_M)}{\sigma_{AM} - \sigma_M^2} = \frac{\mu_M - r_F}{\sigma_M}$$

よって,

$$\mu_A = \mu_M + \frac{\mu_M - r_F}{\sigma_M^2}(\sigma_{AM} - \sigma_M^2) = r_F + \frac{\mu_M - r_F}{\sigma_M^2}\sigma_{AM} = r_F + \frac{\sigma_A\rho_{AM}}{\sigma_M}(\mu_M - r_F)$$

The background features three large, stylized, hand-drawn swirls in light green, light purple, and light blue. Each swirl is surrounded by several small, yellow, starburst-like shapes. The overall style is soft and artistic.

問題

問題 1

➤ 次の式

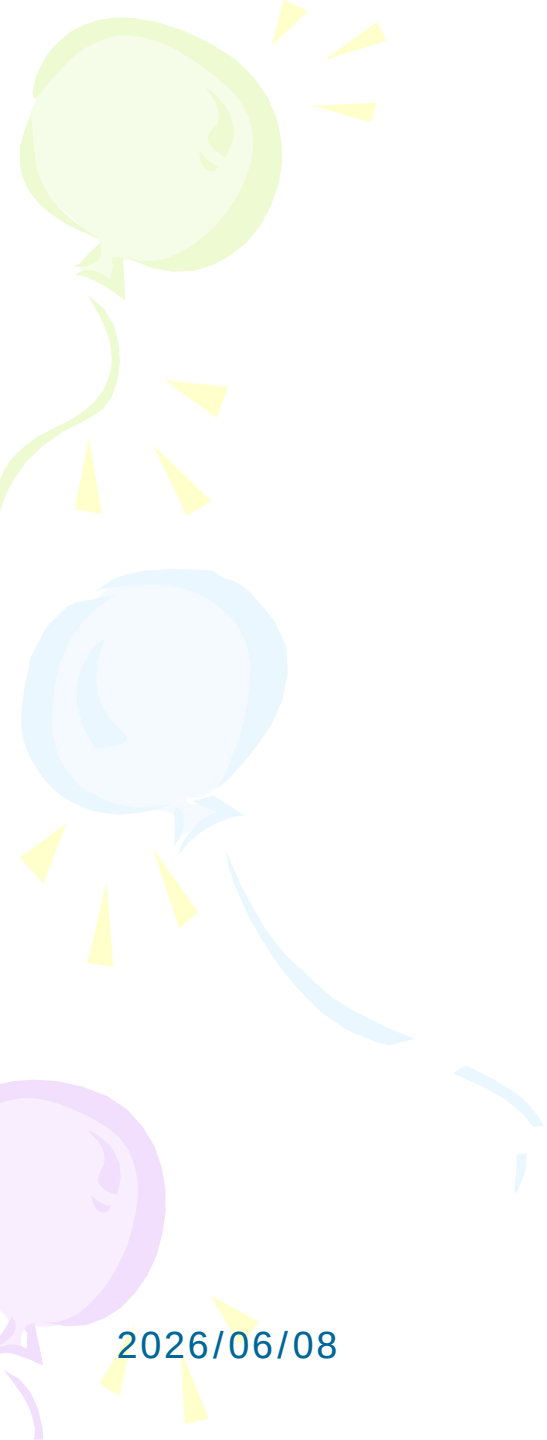
$$\frac{\partial \sigma[R_p]}{\partial x_i} = \rho[R_i, R_p] \sigma[R_i]$$

を, 9 ページの 3 の式を x_i で偏微分する方法以外で証明
しなさい.

問題 2

市場ポートフォリオと資産Aの収益率をそれぞれ R_M , R_A , その期待値を $\mu_M = 5\%$, μ_A (未知), 標準偏差を $\sigma_M = 20\%$, $\sigma_A = 15\%$, 共分散を $\sigma_{MA} = 0.015$, 無リスク金利を $r = 4\%$ とする.

- (1) R_M と R_A の相関係数 ρ_{MA} を求めなさい.
- (2) 市場ポートフォリオのリスクの市場価格を求めなさい.
- (3) 株式Aのベータを求めなさい.
- (4) CAPMが成立するとき, μ_A を求めなさい.
- (5) (σ, μ) 平面上で資本市場線を描きなさい. また, 資産Aの位置をプロットしなさい.
- (6) ある期間では $\mu_A = 4.5\%$ であった. 証券市場線を描き, この期間の資産Aは割安か割高かを述べなさい.



2026/06/08